

수학 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 두 실수 a, b 가

$$2^a = 3^b = k \ (k > 1)$$

을 만족시킨다. $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{1}{2}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

[기본] 2 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}$

(나) a 이때 $\log_a b$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 $\sqrt[3]{4}$ 의 값이 2^x 와 같아지도록 하는 x 에 대하여, 어떤 자연수 n 이

$$\left(\sqrt[3]{2} \div \sqrt[4]{2}\right)^n = 2^{-x-2}$$

를 만족시킨다. 이러한 자연수 n 의 값을 구하시오.

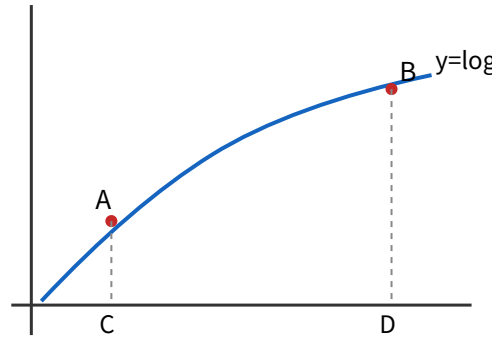
[기본] 4 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - \log_2 x^3 + 2 = 0$$

의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\log_\alpha \beta$ 의 값을 구하시오.

[기본] 5 2 이상 50 이하의 자연수 n 중에서 $\sqrt[n]{2^{60}}$ 이 자연수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

[기본] 6 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 A, B와 x 축 위의 두 점 C, D가 있다. 점 A의 x 좌표는 2, 점 B의 x 좌표는 8이고, C, D는 각각 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발이다. 사다리꼴 ACDB의 넓이를 구하시오.



[기본] 7 어떤 방사성 물질의 양은 시간 t (년)가 지남에 따라 처음 양의 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{90}}$ 배가 된다. 이 물질이 처음 양의 $\frac{1}{8}$ 로 줄어드는 데 90년이 걸렸다. 이 물질이 처음 양의 $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ 로 줄어드는 데 걸리는 시간(년)을 구하시오.

[기본] 8 1보다 큰 실수 x 에 대하여 두 수

$$A = \log_2 x, \quad B = \log_x 32$$

가 있다. $A + B$ 의 최솟값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.